UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INFORME DE LABORATORIO: TEORÍA DE ERRORES E INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 1 de octubre de 2026

"Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre."
— **William Thomson Kelvin**

RESUMEN

En este informe se abordan los fundamentos teóricos del proceso de medición en el laboratorio, analizando la transición histórica y conceptual desde la clásica "Teoría de errores" hacia la moderna "Teoría de la incertidumbre" bajo normativas ISO. Se establece como objetivo principal la mejora continua del proceso de medir, diferenciando los conceptos críticos de **exactitud** y **precisión** mediante representaciones gráficas (analogías de tiro al blanco). Asimismo, se establecen las herramientas estadísticas fundamentales para el tratamiento del error en la medida, incluyendo la **media aritmética**, la **varianza** y el uso de **desviaciones estándar (σ)** para definir intervalos de alta precisión, garantizando un **99% de nivel de confianza estadística** en el reporte de resultados experimentales.

ÍNDICE

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTOS CLAVE
2. MÉTODO DE CÁLCULO Y ESTADÍSTICA
3. ANÁLISIS DE CONCEPTOS: EXACTITUD Y PRECISIÓN
4. CONCLUSIONES
5. BIBLIOGRAFÍA

---

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTOS CLAVE

El estudio de la metrología y la física experimental requiere una comprensión rigurosa del proceso de medir. Históricamente, el estudio de las desviaciones en las mediciones se conocía como "Teoría de errores". Sin embargo, con la estandarización científica internacional, esta disciplina evolucionó hacia la "Teoría de la incertidumbre", un término formalmente adoptado y estandarizado por normativas de la ISO.

El objetivo fundamental de esta teoría no es simplemente calcular equivocaciones, sino **mejorar activamente el proceso de medir**, reconociendo que ninguna medición física está completamente exenta de variaciones. Este enfoque moderno es utilizado por diversas instituciones académicas de prestigio, siendo un estándar de referencia en universidades como la UNAM (México).

2. MÉTODO DE CÁLCULO Y ESTADÍSTICA

Para cuantificar y reportar el error en la medida, la estadística proporciona las herramientas matemáticas necesarias. En el análisis de datos de laboratorio, se manejan tres conceptos clave fundamentales:

- **Media Aritmética ($\bar{x}$):** Es el estimador principal del valor verdadero de una magnitud física, calculado a partir de un conjunto de mediciones repetidas.
- **Varianza y Desviación Estándar (σ):** La varianza es una medida de dispersión que, en términos prácticos, se asemeja y relaciona directamente con la desviación estándar, indicando cuánto se alejan los datos individuales del valor de la media aritmética.

Para reportar la **"mejor medida"** posible con un alto grado de fiabilidad a nivel estadístico, se utiliza la expresión:

$\bar{x} \pm 3\sigma$

El uso de **tres desviaciones estándar ($\bar{x} \pm 3\sigma$)** asegura una alta precisión, garantizando estadísticamente que existe un **99% de probabilidad** de que los valores verdaderos del experimento se encuentren dentro de este intervalo de confianza.

3. ANÁLISIS DE CONCEPTOS: EXACTITUD Y PRECISIÓN

Es imperativo distinguir entre exactitud y precisión, dos términos que suelen confundirse coloquialmente, pero que tienen implicaciones físicas y estadísticas muy distintas, representables gráficamente mediante distribuciones normales (campanas de Gauss) que demuestran la importancia de la centralización y dispersión de datos.

Utilizando la clásica analogía del **tiro al blanco** (como la representada teóricamente en las figuras de Artemisa y Orión):

- **Precisión:** Se refiere a la proximidad que existe entre los diferentes valores medidos entre sí. Un sistema altamente preciso agrupa todos sus impactos (o mediciones) muy juntos, con una baja desviación estándar, independientemente de si están cerca del centro.
- **Exactitud:** Se refiere a la cercanía de las mediciones respecto al valor real o aceptado (el centro de la diana).

Un proceso de medición óptimo busca **maximizar ambas cualidades simultáneamente**.

4. CONCLUSIONES

- La adopción del término **"incertidumbre"** sobre **"error"** por parte de la **ISO** refleja un cambio de paradigma orientado a estandarizar y mejorar el proceso de medición, asumiendo la variabilidad como una propiedad intrínseca del experimento.
- El tratamiento estadístico es indispensable en el laboratorio. La aplicación conjunta de la **media aritmética** y la **desviación estándar** permite construir intervalos de confianza robustos, siendo el criterio de $\bar{x} \pm 3\sigma$ un estándar para asegurar un **99% de alta precisión**.
- Diferenciar gráficamente e interpretativamente la **exactitud** de la **precisión** es el primer paso vital para diagnosticar errores sistemáticos frente a errores aleatorios en cualquier práctica experimental.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes de clase y referencias sugeridas de *Teoría de Incertidumbre y Metrología* (incluyendo referencias metodológicas de la UNAM, México).
- Libro de metrología y teoría de errores recomendado por la cátedra (autor: Vincenzo).